



51614668

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Febrero de 2010

Ejercicio 1

Un lago descarga por un canal que posee dos tramos bien diferenciados en función de la pendiente de fondo, con una transición entre ellos que no introduce pérdidas localizadas de energía. El primero de ellos tiene de 20 metros de longitud, número de Manning 0,013 y pendiente de fondo 1 por cien. El segundo tramo de longitud infinita, número de Manning 0,013 y pendiente de fondo 1 por mil.

Se conoce del sistema de canales los siguientes detalles:

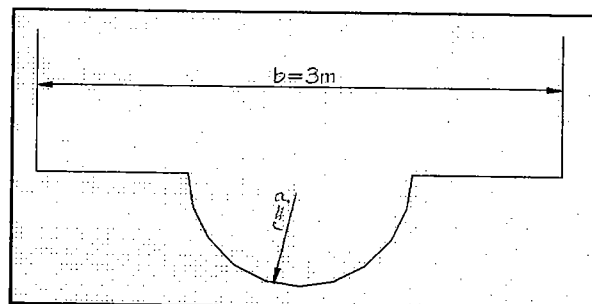
- La sección del canal es rectangular de ancho 4 metros.
- La cota del lago respecto a la sección inicial es de 1,5 m.
- En el segundo canal, a 50 metros del cambio de pendiente, se ubica una compuerta de fondo ideal (no introduce pérdidas) de abertura desconocida, pero que se conoce que la misma descarga en forma ahogada.
- La fuerza registrada en la compuerta es 9,9% de la máxima fuerza a la que podría estar sometida la compuerta en este sistema con las características antes mencionada.

Calcule el caudal circulante por el sistema y esquematice el perfil de flujo del sistema.

Ejercicio 2

Por un canal rectangular (ancho de fondo 2m) de longitud infinita, pendiente de fondo 5 por mil y coeficiente de rugosidad de Manning 0,012; circulan 4 m³/s.

En cierto punto del canal existe un cambio de sección y de rugosidad, pasando a tener una sección como la mostrada en la figura adjunta y número de Manning 0,029; manteniendo la misma pendiente de fondo. De la segunda sección se conoce que es una combinación de una sección de crecida rectangular de ancho 3 metros con una sección de estiaje semicircular de radio desconocido (a determinar).



En el punto de cambio de sección se practica un descenso de nivel de fondo, $\Delta z = 21,4$ cm, de tal forma que las cotas de los tirantes críticos para el canal rectangular y para el canal de sección compuesta (esto es con parte del flujo por la sección de estiaje y parte por la sección de crecida), medidos de algún punto de referencia, son iguales ($z_{crit1} = z_{crit2}$).

Ejercicio 3

Se dispone de un sistema de bombeo, esquematizado en la figura adjunta, mediante el cual se pretende llenar el tanque 2.

Se disponen de dos bombas iguales, cuya curva característica es la siguiente:

Q(m ³ /s)	H(m)	η (%)
0	45,0	
0,01	45,0	60
0,02	44,5	65
0,03	42,0	68
0,04	37,3	65
0,05	31,0	60
0,06	23,6	55
0,07	14,3	50

Determinar que modo de funcionamiento (con una o dos bombas prendidas) es el mas eficiente, en términos de energía consumida por volumen de agua elevado, para llevar un volumen determinado al tanque 2.

Las cotas de los tanques son las siguientes:

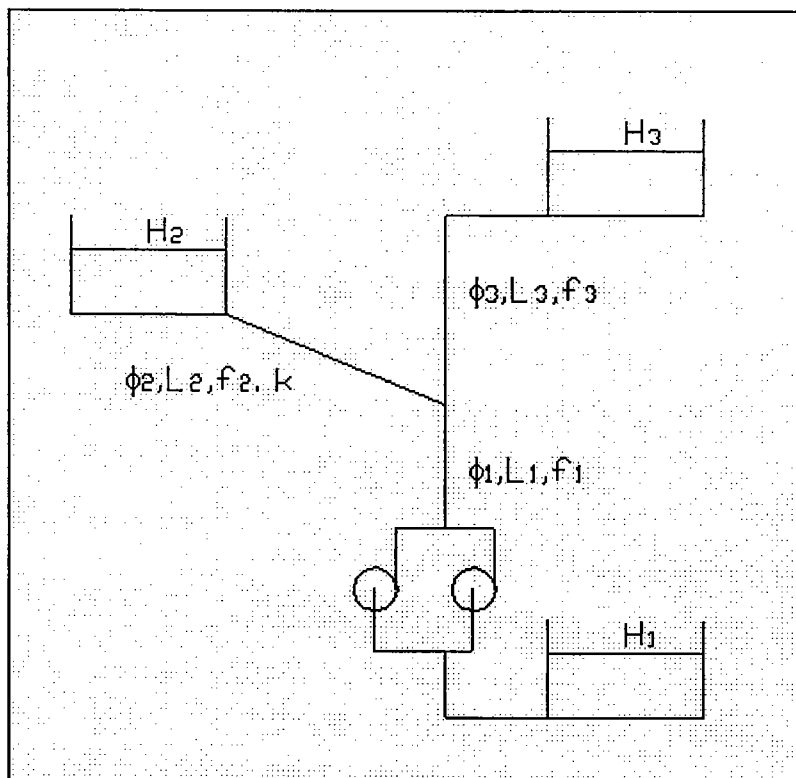
$H_1 = 5\text{m}$, $H_2 = 35\text{m}$, $H_3 = 42\text{m}$

Las características de las tuberías indicadas en la figura son las siguientes:

Tramo 1: $f_1 = 0.012$, $L_1 = 50\text{ m}$, $\phi_1 = 0.2\text{ m}$

Tramo 2: $f_2 = 0.012$, $L_2 = 315\text{ m}$, $\phi_2 = 0.2\text{ m}$,
 $K = 5$

Tramo 3: $f_3 = 0.012$, $L_3 = 150\text{ m}$, $\phi_3 = 0.15\text{ m}$



Hand-drawn diagram of a hydrological system. The diagram shows a catchment area divided into two parts: a left part with area $S_1 = 0.01$ and a right part with area $S_2 = 0.001$. The river has a length of 50m and a width of 20m. The dam is 4m high and 4m wide. The river flow is indicated by arrows. The diagram includes various labels for distances and areas, such as 1.5m, 1.2166m, 1.4911m, 1.507m, and 1.3588m. A small diagram at the top right shows a rectangular cross-section of the dam with a width of 4m and a height of 4m.

[illegible]

$$\Delta z_2 = S_2 \times L_2 = 0,05 \text{ m.}$$

$$F_{\text{max}} = \rho g \frac{h^2}{2} b = 60086,25 \text{ N} \quad \rightarrow \quad \boxed{F = 5949 \text{ N}}$$

h_{cr} : canals

$$\left. \begin{aligned} H &= \gamma + \frac{Q^2}{2gA^2} \\ Fr^2 = 1 &= \frac{Q^2 b}{gA^3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \gamma_{cr} = \frac{2}{3} H = 1 \text{ m}$$

$$Q^2 = \frac{gA^3}{b} \Rightarrow Q_{cr} = 12,53 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} \gamma_{N1} &= 0,6531 \text{ m} \\ \gamma_{N2} &= 1,447 \text{ m} \end{aligned}} \rightarrow M(\gamma_{N2}) = 6,953 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow M(\gamma_{AA}) - M(\gamma_{N2}) = \frac{F}{\gamma} = 0,6064 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow M(\gamma_{AA}) = M(\gamma_{N2}) + 0,6064 = 7,5594 \text{ m}^3$$

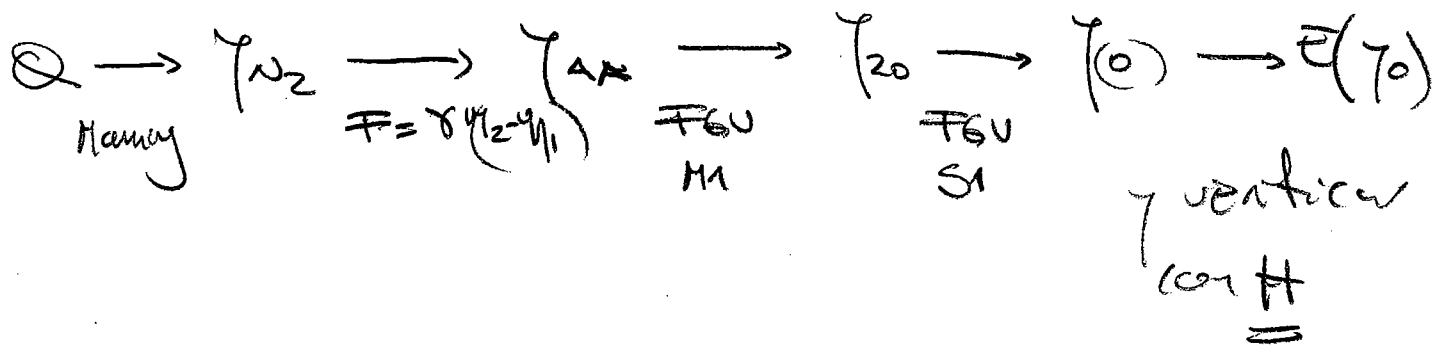
$$M(\gamma_{AA}) = \frac{\gamma_{AA}^2 b}{2} + \frac{Q^2}{gA} = 7,5594 \Rightarrow \gamma_{AA} = 1,5873 \text{ m}$$

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow[\text{NA}]{F_{GV}} & \gamma_{20} = 1,5729 \text{ m} & \xrightarrow[\text{SI}]{F_{GV}} \gamma(0) = 1,2993 \text{ m} \end{array}$$

$$\Rightarrow \boxed{E(\gamma(0)) = 1,596 \text{ m}}$$

$$> H \Rightarrow Q \downarrow$$

PROCEDIMIENTO



Solución.

$$Q = 11,48 \text{ m}^3/\text{s.}$$

$$\gamma_{N_2} = 1,3588 \text{ m.} \quad (M(\gamma_{N_2}) = 6,164 \text{ m}^3)$$

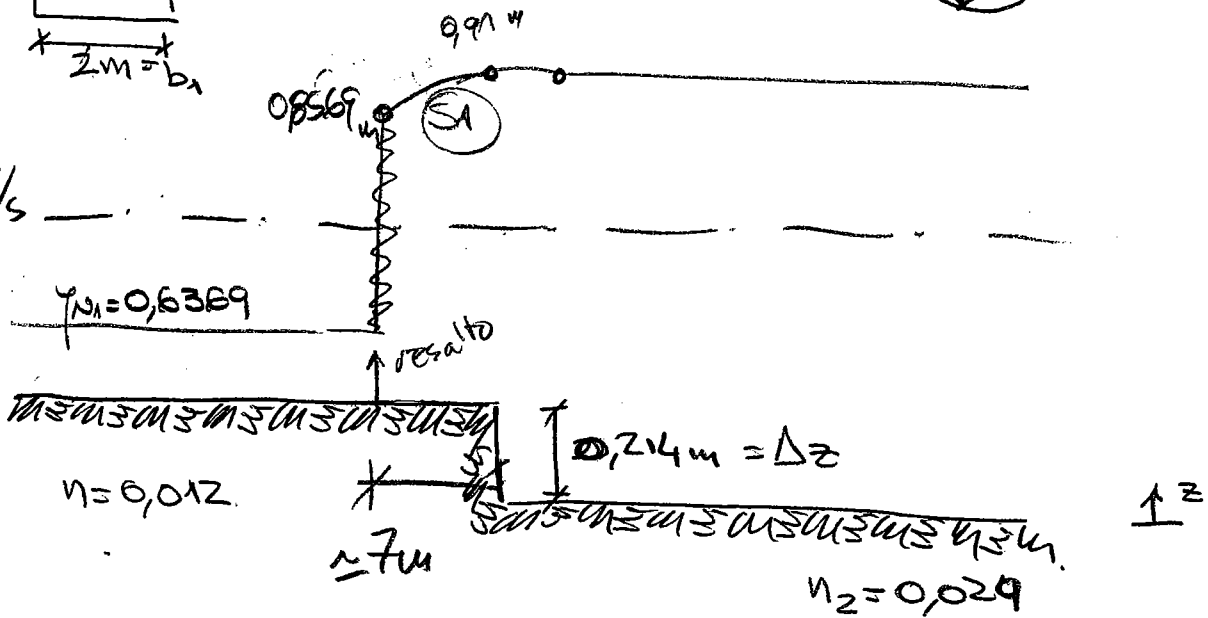
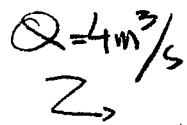
$$\gamma_{AA} = 1,507 \text{ m.}$$

$$\gamma_{20} = 1,4911 \text{ m.}$$

$$\gamma_{(0)} = 1,2166 \text{ m.}$$

$$E(\gamma_{(0)}) = 1,5 \text{ m} \quad \underline{\underline{\sqrt{OK}}}$$

Diagram of a rectangular block with a horizontal line across its middle. Below the block, a dimension line indicates a width of $2m = b_1$.



$$F_r^2 = 1 = \frac{Q_b^2}{g A^3} \Rightarrow y_G = 0,742 \text{ m}$$

$$\mathbb{F}_r^2 = 1 - \frac{Q^2 b_s}{g A^3}$$

$$A = \frac{\pi r^2}{2} + (r_{\text{ext}} - r) b_2$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{Q^2 b_2}{\int \left[\frac{\pi r^2}{2} + (\gamma_{\text{crit}} - r) b_2 \right]^3}$$

$$\Rightarrow r = 0,546 \text{ m}$$

$$\underline{D = 1,0934}$$

$$Q = \frac{1}{n_2} R_h^{2/3} S^{1/2} A$$

$$A = \frac{\pi r^2}{2} + (\gamma_N - r) b_2$$

$$P = (\gamma_N - r) \times 2 + (b_2 - 2r) + \pi r$$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma_N = 1,2456 \text{ m}} \quad E(\gamma_N) = 1,3694 \text{ m}$$

$$E(\gamma_N) + \Delta z = 1,353 \text{ m} < E(\gamma_N)$$

$$M(\gamma_N) = 1,686 \text{ m}^3$$

C.B. en el escalón:

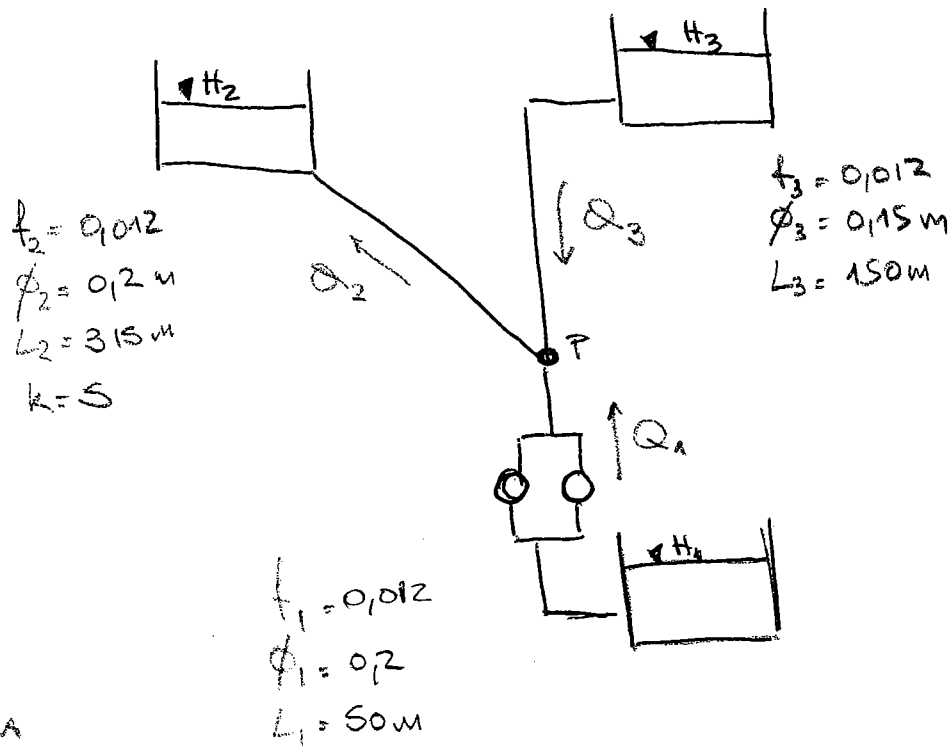
$$E(\gamma_{AA}) + \Delta z = E(\gamma_{N2}) \Rightarrow \gamma_{AA} = 0,91 \text{ m}$$

$$E(\gamma_{AA}) = 1,156 \text{ m}$$

$$M(\gamma_{AA}) = 1,724 \text{ m}^3$$

$$\gamma_N^* = 0,8569 \text{ m.}$$

ej 3)



* 1 BOMBA

$$\begin{cases}
 H_p = H_1 + H_{\text{bomba}} - f_1 \frac{L_1}{\phi_1} \frac{Q_1^2}{2gA_1^2} \\
 H_p = H_3 - f_3 \frac{L_3}{\phi_3} \frac{Q_3^2}{2gA_3^2} \\
 H_2 = H_p - f_2 \frac{L_2}{\phi_2} \frac{Q_2^2}{2gA_2^2} - k \frac{Q_2^2}{2gA_2^2} \\
 Q_2 = Q_1 + Q_3
 \end{cases}$$

De la grafica $\rightarrow H_B = -8297 Q_1^2 + 143,2 Q_1 + 44,83$

$\Rightarrow$ Solución

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= 42,5 \text{ l/s} \\
 Q_2 &= 67,9 \text{ l/s} \\
 Q_3 &= 25,4 \text{ l/s}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H_B = 38,94 \text{ m}$$

$$\eta = 64,32\%$$

* 2 BOMBAS

$$\left\{ \begin{aligned} H_p &= H_1 + H_{\text{BOMBA}} - \frac{f L_1}{\phi_1} \frac{Q_1^2}{2gA_1^2} \\ H_p &= H_3 - \frac{f L_3}{\phi_3} \frac{Q_3^2}{2gA_3^2} \Leftrightarrow \\ H_2 &= H_p - \frac{f L_2}{\phi_2} \frac{Q_2^2}{2gA_2^2} - \frac{k Q_2^2}{2gA_2^2} \\ Q_2 &= Q_1 + Q_3 \end{aligned} \right.$$

De la grafica $\rightarrow H_B = -2074,3 Q_1^2 + 71,761 Q_1 + 44,83$
2 bombas //

Q_3 va hacia el tanque 3

$\Rightarrow$ Solución

$$\begin{aligned} Q_1 &= 77,5 \text{ l/s} \\ Q_2 &= 75,5 \text{ l/s} \\ Q_3 &= 2 \text{ l/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_B &= 37,93 \text{ m} \\ \eta &= 67,73 \% \end{aligned}$$